

技術士 建設部門 | 河川・砂防及び海岸・海洋 R07 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

試験問題（令和7年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和7年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和7年度 選択科目II-1（河川、砂防及び海岸・海洋）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 護岸が有する治水上の機能について説明せよ。また、護岸を構成する部位のうち、のり覆工又は基礎工について、洪水時に想定される被災形態を踏まえ、設計時の安全性能照査上の留意点を3つ以上述べよ。

II-1-2 ダム事業（ダム再生事業の場合は下流サイトへのダム新設を対象とする）の計画段階においてダムの位置の選定（サイト選定）を検討する際に考慮すべき内容を説明せよ。また、ダムの位置の選定において実施する調査を3つ挙げ、その調査の目的と内容を説明せよ。

II-1-3 砂防堰堤の除石（流木の除去も含む）の目的について、土石流・流木処理計画と関連させて説明せよ。また、除石（流木の除去も含む）計画において検討しておく必要がある項目を2つ以上挙げ説明せよ。

II-1-4 海岸保全施設の配置における面的防護方式について説明せよ。また、面的防護方式による利用及び環境（景観も含む）面の期待される効果について、砂浜及び人工リーフを例に挙げて3つ以上述べよ。

フル模範解答（4設問・各約550字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約555字）

1. 護岸が有する治水上の機能

護岸は洪水時に堤防法面を流水による浸食や波浪から保護し、堤体の安定を維持する機能を有する。主な機能は、掃流力による法面の浸食防止、流速変化に伴う吸出しへの抵抗、基礎部の洗掘に対する根入れ確保の

3点である。護岸が機能不全に陥ると堤体の局所崩壊から破堤に至るため、治水安全度に直結する施設である。

2. のり覆工の被災形態と安全性能照査の留意点

のり覆工は選定した法面勾配・設計流速・護岸工種（石張り・コンクリートブロック等）が洪水外力に対応しているかを照査する必要がある。洪水時に想定される被災形態として、掃流力による被覆材の移動・剥離、水位急降下時の揚圧力による浮き上がり、透水性不足による吸出しで下部地盤が失われる形態が挙げられる。

安全性能照査上の留意点を3点示す。第一に設計流速の設定精度であり、水理解析で護岸前面の局所流速を確認し設計値の過小評価を防ぐ。第二に背面排水機能の確保であり、コンクリートブロック護岸では目地・水抜き孔を適切に設けて揚圧力の発生を抑制する。第三に基礎との一体性確保であり、のり覆工と基礎工の接統部は洗掘深を十分に見込んだ根入れを設計し、施工記録と竣工検査で品質を確認する。

河川管理者として洪水後の点検データを蓄積し変状の早期検知を維持管理計画に組み込むことで、持続的な治水機能の確保が可能となる。

II-1-2（約560字）

1. サイト選定において考慮すべき内容

ダム の位置選定では、治水・利水機能の確保と事業実施の実現性を同時に満たすことが求められる。考慮すべき内容は4点である。第一に流域水文条件として有効貯水容量と洪水調節機能を確保できる集水面積・流量規模の確認。第二に地形・地質条件として堤体基礎の健全性・漏水対策・地すべりリスクの評価。第三に補償・用地条件として水没家屋・農地・施設の規模と補償協議の見通し。第四に環境・社会条件として生態系・文化財・河川縦断連続性への影響と許認可の実現性を評価する。

2. 実施する調査（3調査）

地質調査（ボーリング・試掘・室内土質試験）の目的は、ダム基礎地盤の支持力・遮水性・断層の有無を確認し、重力式・アーチ式等のダム型式選定と基礎処理工法の設計根拠を得ることにある。複数ボーリングで地盤の空間分布を把握し、設計初期段階での見通しをデータで担保する。

水文・水理調査の目的は、計画規模の洪水流量・不特定容量・利水容量を算定し、ダムの有効貯水量と治水・利水効果を定量化することにある。長期流量観測記録の統計解析と流出解析モデルで設計値の信頼性を確保する。

環境・社会調査の目的は、水没範囲の生態系・文化財・補償対象数を把握し、事業実現性と環境影響評価の方向性を判断することにある。関係機関・地域住民との初期からの情報共有で合意形成の基盤を築き、文化的価値の保全にも配慮する。

II-1-3（約540字）

1. 除石の目的と土石流・流木処理計画との関連

砂防堰堤は土石流・流木の捕捉により下流域の人命・財産を保護する機能を有するが、砂礫や流木が堰堤容量を超えて堆積し続けると捕捉機能が著しく低下する。除石（流木除去を含む）は、堰堤の貯砂空間を回復させることで次の土石流・流木に対する捕捉能力を再確保することを主目的とする。土石流・流木処理計画においては、計画捕捉量と現況堆砂量の差から除石が必要なタイミングを判定し、除石後の有効貯砂容量が計画値を下回らないよう管理する。除石は流砂系全体の土砂収支を調節し、下流河川への過剰な土砂流出防止の観点からも重要である。

2. 除石計画において検討すべき項目

第一に除石量・搬出計画の検討である。定期的な堆砂測量（UAV写真測量や縦横断測量）により現況堆砂量を把握し除石量を算定する。搬出土砂の仮置きヤードや最終受け入れ先（建設資材・砂利利用等）を事前に確保し、運搬経路の道路条件・積載量制限も含めた搬出計画を立案する。搬出先の行政調整を発注者主導で早期に行うことが工程の律速要因となる。

第二に工程計画と施工安全管理の検討である。土石流の発生頻度が高まる出水期・融雪期を避け、原則として出水期前に除石を完了させる工程を組む。施工中の土石流警報への対応フロー（即時避難・機材退避基準）を施工計画書に明記させ、施工現場に監視員を配置して二次災害を防止する。

II-1-4（約555字）

1. 海岸保全施設の面的防護方式

面的防護方式とは、砂浜・人工リーフ・養浜等によって海岸線前面に消波・緩衝機能を面的に配置することで、護岸・海岸堤防等の線的構造物に直接作用する波力を軽減し、海岸全体を総合的に保護する海岸管理の考え方である。波のエネルギーを分散させることで個々の施設への負荷を低減しつつ、海岸の利用と環境の保全を両立させる点が線的防護方式と異なる特徴である。

2. 砂浜による効果（利用面・環境面）

砂浜が形成されると来襲波浪は砂浜上で碎波し護岸への衝撃波力が大幅に低減される。護岸の設計波高を低く設定でき施設の小型化とコスト縮減が図られる。利用面では海水浴・釣りといったレクリエーション空間が創出され地域の観光・経済振興に寄与する。環境面ではハマナス等の砂浜植物群落・スナガニ等の砂浜性生物からなる固有の生態系が形成・維持される。

3. 人工リーフによる効果（利用面・環境面）

人工リーフは沖合の潜堤で波のエネルギーを分散・減衰させ侵食を防護する。護岸高の抑制が可能となり海岸線の開放的な景観を維持できる。人工リーフの法面・天端には海藻・魚類が繁茂・集積し魚礁機能を発揮

するため、漁業資源の増大と海洋生態系の多様性向上という環境効果が得られる。海岸管理者は漁業者・住民との合意形成を経て安全・経済・環境三側面の持続可能な海岸保全を実現する。